CAPÍTULO 10 POLÍMEROS

10.1. Introducción

Los **polímeros naturales**, que incluyen materiales como la madera, el caucho, la lana, la seda, etc., se han utilizado a lo largo de cientos de años.

También tienen importancia capital en procesos bioquímicos polímeros como enzimas, proteínas, almidones, celulosa, etc.

La estructura molecular de los polímeros se ha estudiado a partir del s XX, hecho que nos ha permitido sintetizarlos. Es al final de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo se ha visto revolucionado e invadido por los **polímeros sintéticos**, materiales que pueden incluso superar en propiedades a los naturales, y son más baratos.

Como en todos los materiales, sus propiedades dependen de su estructura. En estos apuntes intentaremos revisar brevemente la estructura de los polímeros, algunas de sus propiedades, procedimientos de conformación y aplicaciones típicas.

10.2 Reacciones de Polimerización

Los polímeros se forman mediante **polimerización** (agrupación de varios monómeros en cadenas gigantescas). En prácticamente todos los procesos de polimerización se utilizan aditivos que mejoran las propiedades mecánicas de los polímeros.

La polimerización se puede llevar a cabo de varias formas. En la polimerización **por adición** (o por reacción en cadena) monómeros bifuncionales van uniéndose uno a uno para formar cadenas lineales[1]. En la polimerización **por condensación** (o reacción por etapas) ocurren reacciones químicas intermoleculares entre más de un monómero, con la formación de un subproducto de bajo peso molecular (generalmente agua)[2].

Son importantes los tiempos de reacción, que en el caso de polimerización por condensación es mayor que en aquella por adición.

10.3 Estructuras poliméricas

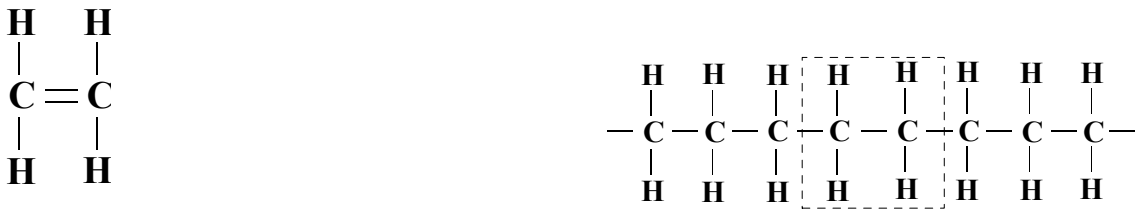
[1] El proceso consta de tres etapas: iniciación, propagación y terminación, de las cuales depende el peso molecular del producto final. Son ejemplo de polimerización por adición el PE, PP, PVC, PS y muchos copolímeros

[2] Por ejemplo, la formación de un PE a partir de etilenglicol y ácido adípico.

La principal característica de las moléculas poliméricas es su gran tamaño (en consecuencia, su gran peso molecular[3]) comparado con el de los hidrocarburos normales. Se trata, pues, de **macromoléculas** constituidas por largas cadenas de entidades estructurales más pequeñas (**monómeros**) que se repiten un gran número de veces.

Como ejemplo podemos ver el caso del **etileno**, primer hidrocarburo insaturado de la serie de los alquenos, cuya fórmula (C_2H_4) podemos representarla:

A temperatura y presión ambientales el etileno es un gas, pero en condiciones apropiadas de temperatura y presión se transforma en **polietileno** (**PE**, véase **Figura 10.1**), material polimérico sólido, constituyente de las bolsitas plásticas transparentes comunes.



a) Unidad monomérica **b) Polímero**

Figura 10.1. Representación del polietileno (PE).

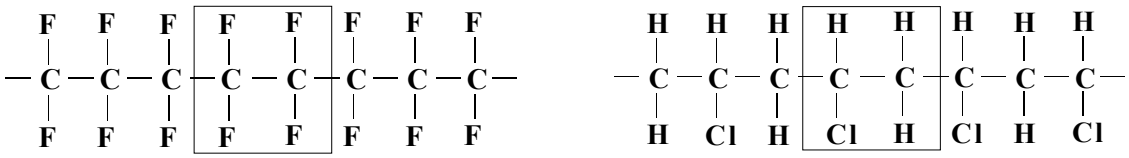
Si en la estructura del PE se reemplazaran todos los átomos de H por átomos de F, se obtendría el **politetrafluoroetileno** (**PTFE**), cuya estructura puede verse en la **Figura 10.2a**, y es el ya famoso y difundido teflón.

De manera análoga, si en la estructura del PE reemplazamos uno de cada 4 H por Cl, obtenemos el también conocido **cloruro de polivinilo** (polivinil cloruro o **PVC**,

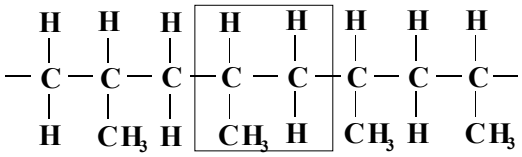
[3] Como podemos imaginar, todas las cadenas no tienen porqué tener la misma longitud y, en consecuencia, el peso molecular promedio ($\overline{M}$) de un polímero se determina estadísticamente a través de la medición de propiedades como la viscosidad y la presión osmótica. La magnitud del peso molecular afecta las características del polímero, entre ellas la temperatura de fusión (T_f) o temperatura de ablandamiento: si $\overline{M} > 100.000$ g/mol la T_f aumenta al incrementarse el $\overline{M}$; si $\overline{M} \cong 100$ g/mol (cadena corta), son líquidos o gases a temperatura ambiente; si $\overline{M} \cong 1.000$ g/mol son sólidos cerosos (parafina) o resinas blandas. Los polímeros más interesantes como materiales son los de $\overline{M}$ comprendidos entre 10.000 y varios millones de g/mol, que a veces se denominan altos polímeros.

véase la **Figura 10.2b**), constituyente de las tuberías de agua y desagüe en las instalaciones sanitarias de nuestras modernas construcciones.

Si sustituimos los átomos de Cl del PVC por radicales metilo ($CH_3\cdot$) se genera el **polipropileno** (**PP**, véase **Figura 10.2c**) constituyente de las tan utilizadas botellas plásticas esterilizables.



a) Politetrafluoroetileno **(b) Cloruro de polivinilo**



(c) Polipropileno

Figura 10.2. Estructura de polímeros: (a) PTFE, (b) PVC y (c) PP.

En la **Tabla 10.1** puede verse la estructura monomérica de los 10 principales (más usados) materiales poliméricos.

Funcionalidad de un monómero: Es el número de enlaces activos que presenta un monómero.
Las unidades monoméricas pueden ser **bifuncionales** si tienen capacidad de enlazarse a otras dos unidades para formar estructuras moleculares bidimensionales (lineales)por ejemplo el polietileno, y **trifuncionales** si pueden enlazarse a tres unidades para formar estructuras tridimensionales, por ejemplo el fenol: C_6H_5OH

10.4 Homopolímeros y copolímeros

Los **homopolímeros**, son materiales poliméricos cuyas cadenas están constituidas por una única unidad que se repite:

AAAAAAAA.....

Los **copolímeros**, están constituidos por la repetición de dos o más unidades básicas, siguiendo diferentes secuencias. Según la secuencia pueden ser:

- Copolímeros aleatorios: los monómeros están aleatoriamente dispuestos en la cadena:

  BBABAAABBBAAABBABBAAAABBABA....

- Copolímeros alternados: los monómeros muestran una alternancia ordenada:

  ABABABABABABABABBAB...

- Copolímeros en bloques: los monómeros están dispuestos en bloques relativamente largos dentro de la cadena:

  AAAAABBBBBBAAAAA....

- Copolímeros injertados: se injertan apéndices de un tipo de monómero a la ceda larga de otro:

```
AAAAA A AAAAAA AA AAAAAA...
      B         B
      B         B
      B         B
```

Los Copolímeros sedan por reacción en cadena, un ejemplo es el copolímero formado por 85% de policloruro de vinilo y 15% de poliacetato de vinilo.

10.5 Estructura molecular

Las características físicas de los polímeros dependen no sólo del peso molecular y la forma, sino también de la estructura de las cadenas moleculares. Los modernos métodos de síntesis permiten controlar con detalle estas estructuras (incluso la rotación de los átomos alrededor de un enlace simple).

10.5.1 Polímeros lineales

Las unidades monoméricas forman largas cadenas sencillas y flexibles, (véase Figura 10.3**a,** donde cada círculo representa una unidad monomérica). Estas cadenas pueden unirse por fuerzas de Van der Waals. Tienen esta estructura: PE, PVC, PS, PMMA, nilón y policarbonatos.

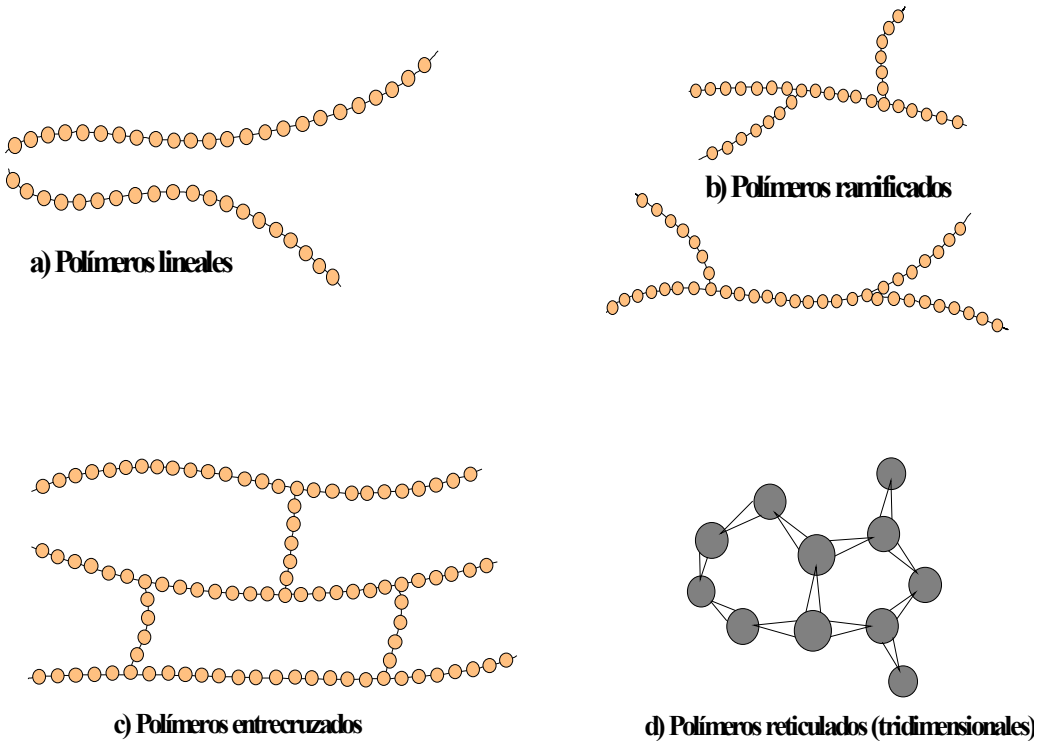
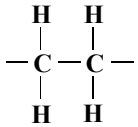
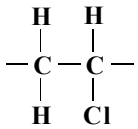
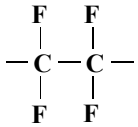
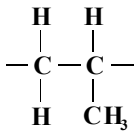
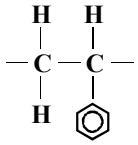
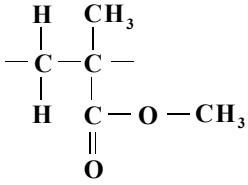
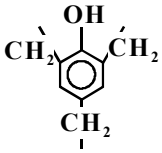
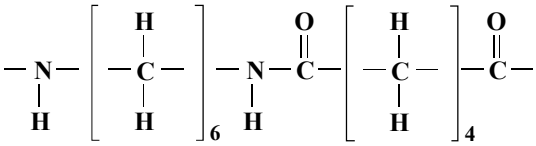
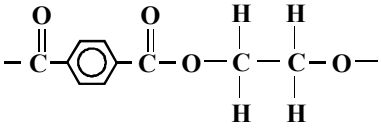
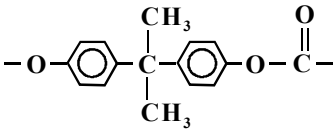


Figura 10.3. Estructuras moleculares de los polímeros.

Tabla 10.1 . Estructuras de las unidades monoméricas de los 10 materiales poliméricos más utilizados

Polímero	Unidad monomérica
Polietileno (PE)	
Cloruro de polivinilo (PVC)	
Politetrafluoroetileno (PTFE)	
Polipropileno (PP)	
Poliestireno (PS)	
Polimetacrilato de metilo (PMMA)	
Fenol-formaldehído (Baquelita)	
Polihexametilenadipamida (nilón 66)	
Tereftalato de polietileno (PET, un poliéster)	
Policarbonato	

10.5.2. Polímeros ramificados

La cadena principal está conectada a cadenas laterales secundarias (figura 10.3b). Las ramas se producen por reacciones locales durante la síntesis del polímero. Son de menor densidad ya que las ramas dificultan el empaquetamiento.

10.5.3 Polímeros entrecruzados

En ellos las cadenas laterales se unen transversalmente mediante enlaces covalentes (figura 10.3c). Normalmente obedecen a reacciones irreversibles a altas temperaturas. Se presenta en los materiales de caucho (vulcanizado).

10.5.4. Polímeros reticulados

Formados por unidades monoméricas trifuncionales. Poseen propiedades mecánicas y térmicas específicas (figura 10.3d). Ejemplos: resinas epoxy y los fenol-formaldehídos.

Cabe señalar que algunos polímeros pertenecen a más de un grupo. Así, un polímero predominantemente lineal puede tener ramificaciones y entrecruzamientos.

10.6 Configuraciones moleculares - isomería

Cuando los polímeros tienen un átomo o grupo de átomos enlazados a la cadena principal, sus propiedades se ven afectadas por la regularidad y simetría de la disposición de estos grupos. En la figura 10.4 se muestra un ejemplo de las llamadas configuraciones cabeza-cola[4] y cabeza-cabeza.

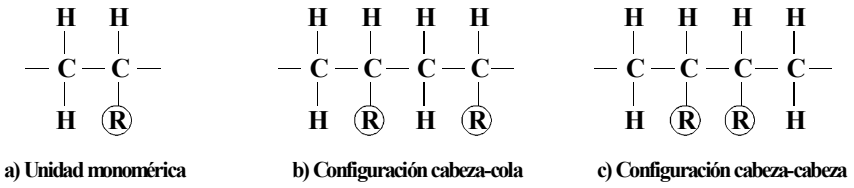


Figura 10.4. Configuraciones moleculares de los polímeros.

[4] Ésta es la configuración más corriente, ya que en la otra (cabeza-cabeza) aparece repulsión polar entre los grupos R.

Cuando las moléculas de los polímeros tienen la misma composición y varias constituciones atómicas, decimos que se presenta el fenómeno de isomería. De ella, detallaremos dos subclases: Estereoisomería e isomería geométrica.

10.6.1 Estereoisomería

Indica la situación de los átomos enlazados en el mismo orden (cabeza-cola) pero con diferente disposición espacial (figura 10.5), dando lugar a las **configuraciones isotáctica** (grupos R en el mismo lado de la cadena), **sindiotáctica** (grupos R alternos) y **atáctica** (posiciones de R al azar).

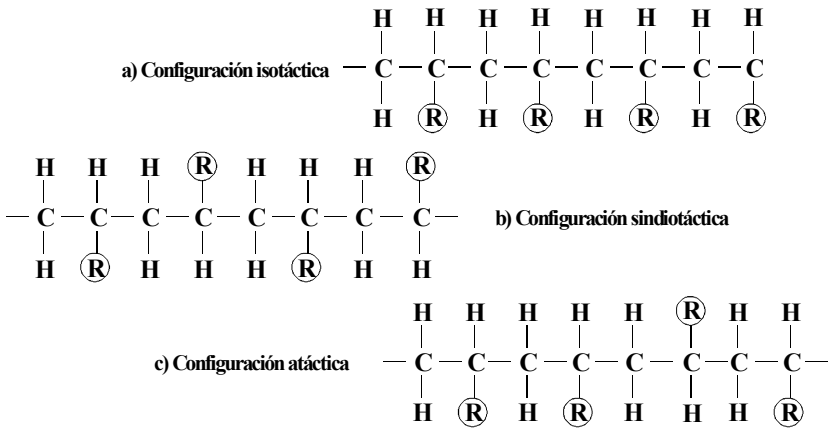


Figura 10.5. Configuraciones moleculares de los estereoisómeros.

10.6.2. Isomería geométrica

Presente cuando hay enlaces dobles carbono-carbono. Los átomos o radicales unidos a los carbonos del doble enlace pueden situarse al mismo lado (isomería **cis**) o a lados opuestos (simetría **trans**) de la cadena. En la figura 10.4 pueden verse ambos casos para la unidad monomérica del isopreno.

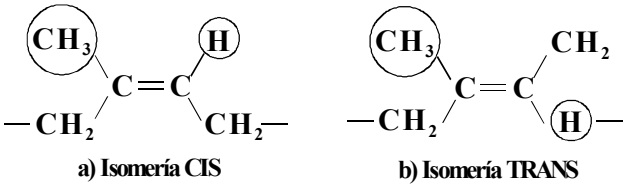


Figura 10.6. Isomería geométrica en el monómero del isopreno.

El trans-isopreno (gutapercha) tiene propiedades muy diferentes al caucho natural.

En la figura 10.7 se resumen las características de las moléculas poliméricas.

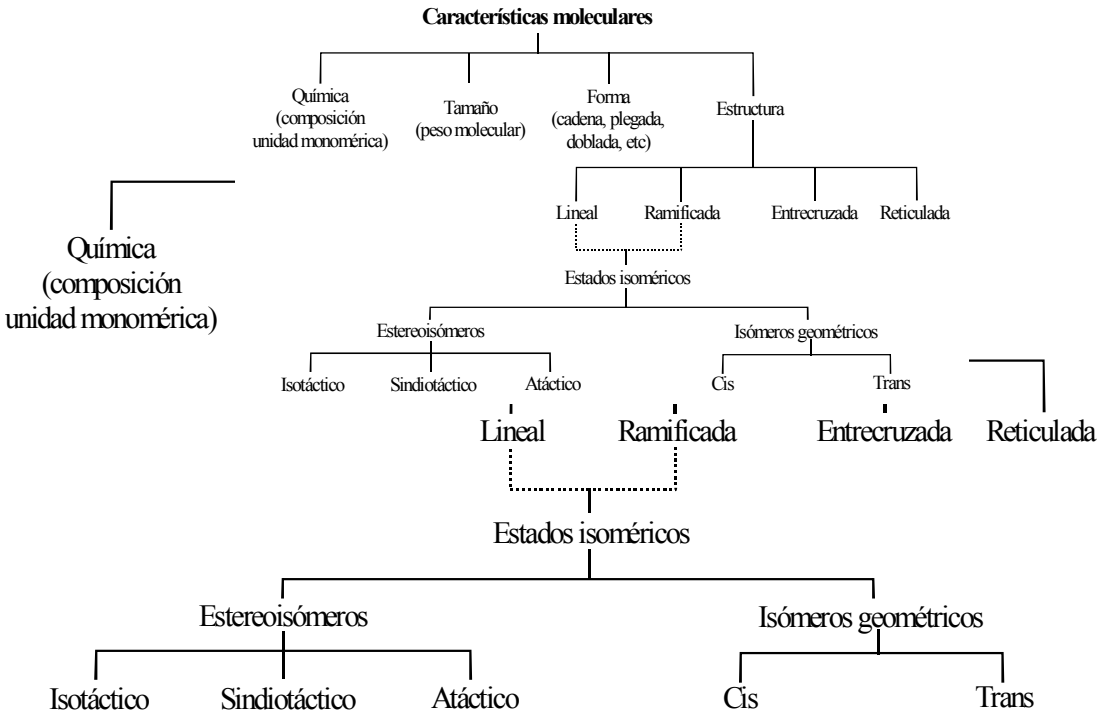


Figura 10.7. Clasificación de las características de las moléculas poliméricas.

10.7 Cristalinidad de los polímeros

A diferencia de lo que ocurre con los metales (cristalinos) y los cerámicos (cristalinos o amorfos), donde la cristalinidad es función del ordenamiento de moléculas y/o iones, la cristalinidad polimérica depende del ordenamiento de largas cadenas moleculares.

10.7.1 Ordenamiento de los polímeros

Los polímeros son compuestos que forman cadenas muy largas. Una vez que se han formado, su ubicación física puede ser muy variada. Si se ubican de una forma completamente ordenada diremos que es un *polímero cristalino,* si por el contrario, se encuentran dispuestos sin ningún orden, formando una masa sin forma, diremos que es un *polímero amorfo.*

Las cadenas pueden ordenarse perfectamente extendidas en toda su longitud apilándose una al lado de otra, o plegarse sobre si misma, que es lo más frecuente.

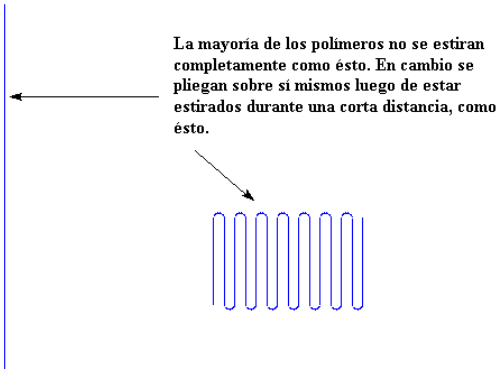


Figura 10.8 Ordenamiento de una cadena polimérica

Pero no sólo se pliegan de esta forma. Los polímeros forman apilamientos a partir de esas cadenas plegadas. Aquí debajo hay una figura representando uno de esos apilamientos, llamado **lamella.**

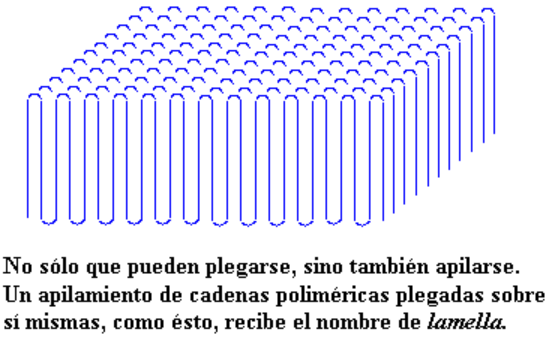


Figura 10. 9 Esquema de una lamella

A veces, una parte de la cadena está incluida en este cristal y otra parte no. En este caso la lamella ya no se ve ordenada, sino con algunas cadenas colgando

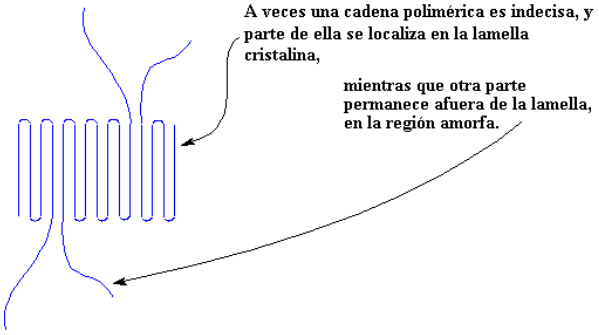


Figura 10.10 Desorden en una lamella

A veces, algunas de las cadena que salen de la lamella vuelven a entran, mostrando la siguiente apariencia. La forma en que reingresen a la lamella constituye lo que se llama el modelo de distribución de la lamella

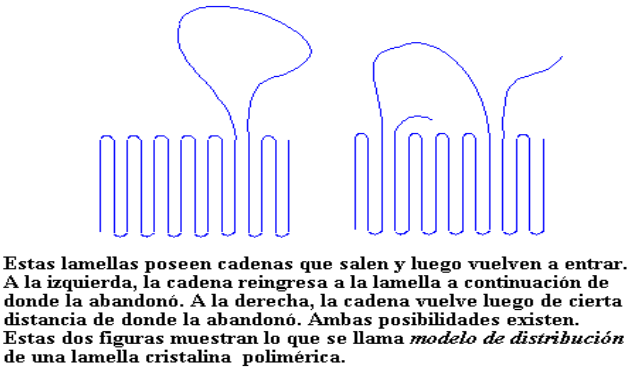


Figura 10.11 Modelo de distribución en una lamella

10.7.2 Amorfismo y Cristalinidad

Siempre existen cadenas en las que parte de ellas están ordenadas en un lamella y parte está fuera, por tanto, un polímero nunca será totalmente cristalino, tiene en realidad dos componentes. La porción cristalina que está en la lamella y la porción amorfa, fuera de la lamella. Si observamos la figura ampliada de una lamella, veremos cómo están dispuestas las porciones cristalina y amorfa.

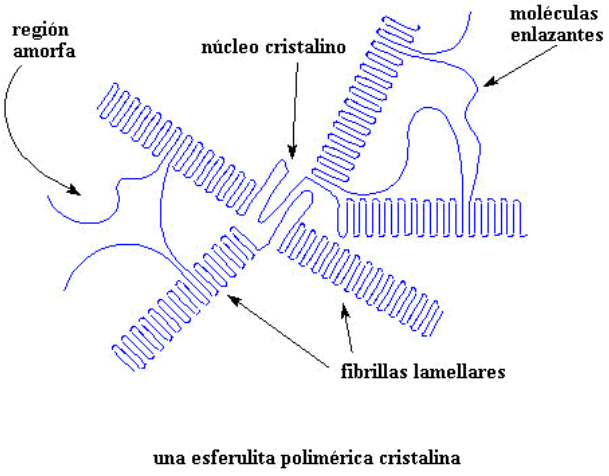


Figura 10.12 Esquema de una esferulita

Como puede observarse, una lamella crece como los rayos de una rueda de bicicleta, desde un núcleo central. (suele denominarse también a una lamella como *fibrillas lamellares*.) En realidad crecen en tres dimensiones, por lo que se asemejan más a una esfera que a una rueda. Toda esta esfera se llama *esferulita* (el equivalente al grano cristalino de un material policristalino). En una porción de polímero cristalino, existen varios millones de esferulitas.

Entre medio de la lamella cristalina hay regiones en las que no existe ningún orden en la disposición de las cadenas poliméricas. Dichas regiones desordenadas son las porciones amorfas de las que hablábamos.

Por lo tanto, ningún polímero es completamente cristalino.

La cristalinidad hace que los materiales sean resistentes, pero también quebradizos. Un polímero totalmente cristalino sería demasiado quebradizo como para ser empleado como plástico deformable.

Por otro lado, las regiones amorfas le confieren "tenacidad" a un polímero, es decir, la habilidad de poder plegarse sin romperse. Por esto, para fabricar fibras, por ejemplo, se usan polímeros lo más cristalinos posible. Una fibra es, en realidad un largo cristal.

Muchos polímeros presentan una mezcla de regiones amorfas y cristalinas, pero algunos son altamente cristalinos y otros son altamente amorfos. El **grado de cristalinidad** puede variar desde completamente amorfo hasta casi enteramente cristalino (~ 95%), asemejándose a las aleaciones metálicas bifásicas. Aquí hay algunos de los polímeros que tienden hacia dichos extremos:

Tabla 10.2

Polímeros cristalinos	Polímeros amorfos
Polipropileno	Polimetil metacrilato
Poliestireno sindoáctico	Poliestireno Atáctico
Nylon	Policarbonato
Kevlar y Nomex	Polibutadieno
Policetonas	

La densidad de un polímero cristalino es, como cabe esperar, mayor que la de uno amorfo. Las medidas experimentales de densidad proporcionan el grado de cristalinidad másico:

$$\%\text{ de cristalinidad } = \frac{\rho_c(\rho_s - \rho_a)}{\rho_s(\rho_c - \rho_a)} x100$$

donde ρ_s es la densidad de la muestra cuya cristalinidad se quiere determinar; ρ_a es la densidad del polímero totalmente amorfo; ρ_c es la densidad del polímero totalmente cristalino. Estos dos últimos valores deben obtenerse experimentalmente.

El grado de cristalinidad de un polímero depende principalmente de las condiciones de solidificación (velocidad de enfriamiento).

Por razones de su estructura es fácil intuir el grado de cristalinidad de los polímeros: Los lineales pueden cristalizar con facilidad; los ramificados nunca son totalmente cristalinos; los reticulados son casi totalmente amorfos, mientras que los entrecruzados tienen diversos grados de cristalinidad. Dentro de los estereoisómeros, los isotácticos y sindiotácticos cristalizan fácilmente mientras que los atácticos son difíciles de cristalizar. Cuanto mayor es el tamaño de los grupos sustituyentes, menor es la tendencia a la cristalización. Los copolímeros libres y con injertos, normalmente son amorfos.

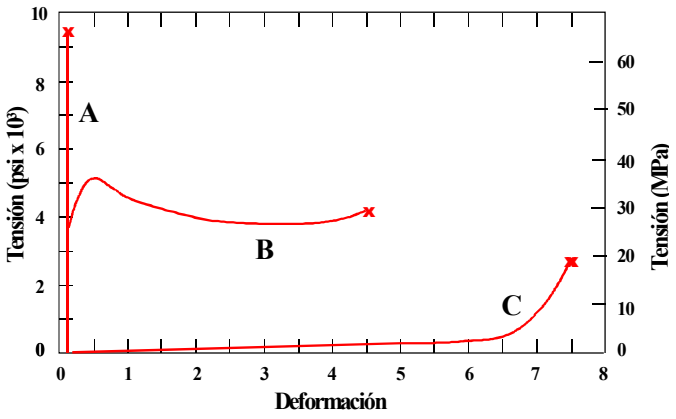
El grado de cristalinidad influye también en las propiedades físicas y químicas; así, por ejemplo, los polímeros cristalinos son más resistentes a la disolución y ablandamiento térmico.

10.8 Características mecánicas y termomecánicas de los polímeros

10.8. 1. Comportamiento esfuerzo-deformación

Las propiedades mecánicas de los polímeros se expresan de la misma forma que para los metales; es decir, a través de módulo elástico y resistencias a la tracción, impacto y fatiga. Las formas de medida de estas propiedades son similares a las ya vistas para los metales, con la salvedad que dichos ensayos y las probetas deben adecuarse a la naturaleza de estos materiales[5].

En la **Figura 10.13** se ven los tres tipos de comportamiento esfuerzo-deformación de los materiales poliméricos: Curva A, polímero frágil; curva B, polímero con comportamiento similar a un metal; y curva C, polímero totalmente elástico. Los materiales como la goma, que sufren grandes deformaciones recuperables ante pequeños esfuerzos, se denominan **elastómeros**.



[5] La mayoría de las características de los polímeros son sensibles a la velocidad de deformación, a la temperatura y a la naturaleza química del medio (presencia de agua, oxígeno, solventes orgánicos, etc.).

Figura 10.13. Comportamiento esfuerzo-deformación de los polímeros.

En la **Tabla 10.3** se incluyen los valores de las propiedades mecánicas de varios polímeros, y en la **Tabla 10.4** se comparan los rangos de estas propiedades con las correspondientes a los metales.

Las características mecánicas de los polímeros son mucho más sensibles a la temperatura, que los metales, como puede verse en la **Figura 10.14** para el PMMA: Un incremento de temperatura se traduce en disminución del módulo elástico y de la resistencia a la tracción, y en aumento de la ductilidad.

Tabla 10.3. Características mecánicas a temperatura ambiente de los polímeros más comunes.

Material	Densidad (g/cm^3)	Módulo elástico (MPa x 10^2)	Resistencia a la tracción (MPa)	Alargamiento a la rotura (%)	Resistencia al impacto ($ft\text{-}lb_f/in.$)
Polietileno (baja densidad)	0,917 – 0,932	1,7 – 2,8	8,3 – 31,7	100 – 650	No rompe
Polietileno (alta densidad)	0,952 – 0,965	10,6 – 10,9	22 – 31	10 – 1200	0,4 – 4,0
Cloruro de polivinilo	1,30 – 1,58	24 – 41	41 – 52	40 – 80	0,4 – 22
Politetrafluoroetileno	2,14 – 2,20	4,0 – 5,5	14 – 34	200 – 400	3
Polipropileno	0,90 – 0,91	11 – 16	31 – 41	100 – 600	0,4 – 1,2
Poliestireno	1,04 – 1,05	23 – 33	36 – 52	1,2 – 2,5	0,35 – 0,45
Poli(metacrilato de metilo)	1,17 – 1,20	22 – 32	48 – 76	2 – 10	0,3 – 0,6
Fenol-formaldehído	1,24 – 1,32	28 – 48	34 – 62	1,5 – 2,0	0,24 – 4,0
Nilón 66	1,13 – 1,15	16 – 38	76 – 94	15 – 300	0,55 – 2,1
Poliéster (PET)	1,29 – 1,40	28 – 41	48 – 72	30 – 300	0,25 – 0,70
Policarbonato	1,20	24,0	60	110	16

Tabla 10.4. Propiedades comparadas entre polímeros y metales

Propiedad	Polímeros	Metales o aleaciones
Módulo elástico (MPa)	7 - 4 x 10^3	48 x 10^3 – 410 x 10^3
Resistencia máxima a la tracción (MPa)	100	4100
Elongación plástica (%)	1000	100

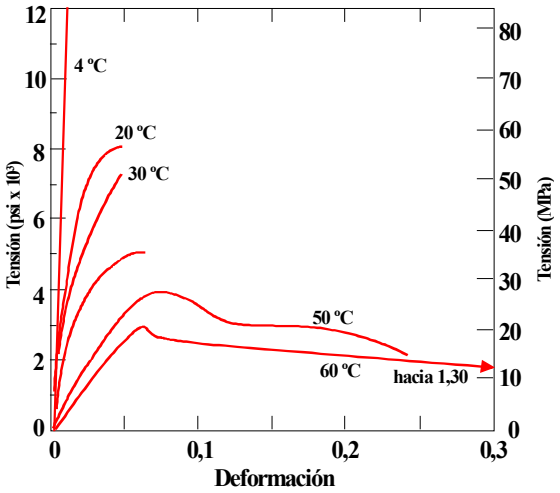


Figura 10.14.Influencia de la temperatura

en el comportamiento esfuerzo-deformación para el Metacrilato de Metilo (PMMA)

También es importante la influencia de la velocidad de deformación: Su disminución tiene el mismo efecto que el aumento de temperatura en el comportamiento esfuerzo-deformación.

El conocimiento de los mecanismos de deformación (básicamente dos, a saber: la deformación plástica de los polímeros semicristalinos, y las excepcionales propiedades de elasticidad de los elastómeros) contribuye a controlar las características mecánicas de estos materiales.

10.8.2. Fusión y fenómeno de transición vítrea

Dado que las propiedades mecánicas de los polímeros dependen de la temperatura, debemos ocuparnos de las características térmicas y termomecánicas de estos materiales.

Por **temperatura de transición vítrea** entendemos la temperatura a la cual los polímeros (y los cerámicos) se transforman en un sólido rígido amorfo (vidrio). La **Figura 10.15** representa el comportamiento de los polímeros amorfos (A), semicristalinos (B) y cristalinos (C). Como puede verse, sólo los semicristalinos presentan **temperatura de fusión** (**T_f**) y de transición vítrea (**T_{tv}**). Por debajo de T_{tv} el material se considera un sólido amorfo, mientras que por encima de T_f es un sólido elástico y luego un líquido viscoso.

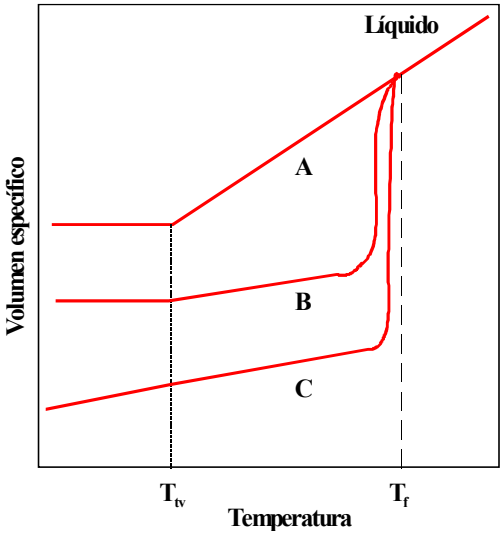


Figura 10.15. Temperaturas de fusión y de transición vítrea en polímeros

Las temperaturas T_f y T_{tv} varían también, como es fácil suponer, con el peso molecular. En la **Figura 10.16** se muestra esta variación.

En la **Tabla 10.5** se pueden ver las temperaturas de fusión y de transición vítrea para algunos materiales poliméricos comunes.

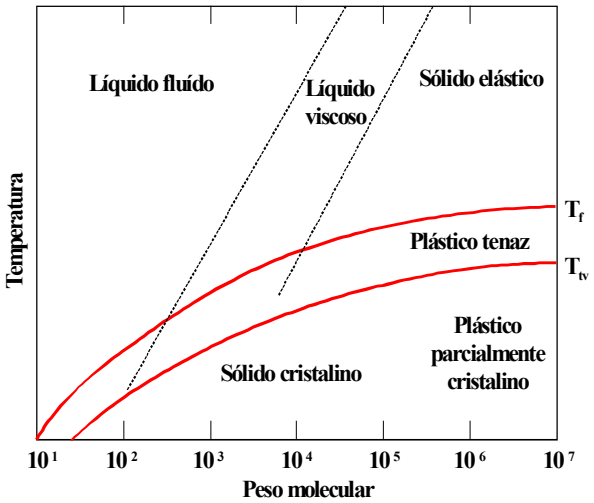


Figura 10.16. T_f y T_{tv} en función del peso molecular

Tabla 10.5. T_f y T_{tv} de algunos polímeros

Material	T_{tv} (ºC)	T_f (ºC)
Polietileno (baja densidad)	-110	115
Polietileno (alta densidad)	-90	137
Cloruro de polivinilo	105	212
Politetrafluoretileno	-90	327
Polipropileno	-20	175
Poliestireno	100	
Nilón 66	57	265
Poliéster (PET)	73	265
Policarbonato	150	

10.8.3Polímeros termoplásticos y termoestables

De acuerdo a su respuesta mecánica a temperaturas elevadas los polímeros pueden ser **termoplásticos** (se ablandan –o funden- reversiblemente al calentarse y endurecen al enfriarse) o **termoestables** (se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar calentando).

Los termoplásticos son relativamente blandos y dúctiles. La mayoría de los polímeros lineales y ramificados con cadenas flexibles pertenecen a este grupo, mientras que

aquellos entrecruzados y reticulados son termoestables, que generalmente son más duros, más resistentes y más frágiles que los termoplásticos.

10.8.4 Viscoelasticidad

Se llama así a las características mecánicas intermedias que presenta un polímero amorfo a temperaturas intermedias (a baja temperatura se comporta como un vidrio, y a altas temperaturas como un líquido viscoso). Es éste un comportamiento curioso, en el que la velocidad de deformación determina si la deformación es elástica (instantánea y reversible) o viscosa (no instantánea y dependiente del tiempo).
El comportamiento viscoelástico de los polímeros, que depende del tiempo y la temperatura, puede cuantificarse a partir de varias técnicas experimentales.

Muchos materiales poliméricos experimentan una deformación que depende del tiempo al aplicarles un esfuerzo constante (por ejemplo, los neumáticos de un automóvil pueden presentar partes planas debido al contacto con el suelo, cuando el auto está aparcado por mucho tiempo). Este comportamiento, denominado **fluencia viscoelástica**, puede igualmente cuantificarse.

10.8.5 Deformación de elastómeros

Estos materiales (caucho natural y sintético, entre otros) son excepcionalmente elásticos; es decir, pueden soportar grandes deformaciones y recuperar elásticamente su forma original. Su módulo de elasticidad es muy pequeño y varía con la deformación (la gráfica esfuerzo-deformación no es lineal).

Un polímero puede ser considerado como elastómero si cumple las tres condiciones siguientes: (1) Cristalizar con dificultad (son amorfos); (2) Tener facilidad de rotación de los enlaces de las cadenas; (3) El inicio de la deformación plástica debe retrasarse; y (4) Debe estar por encima de la temperatura de transición vítrea.

10.8.6 Fractura de polímeros

La resistencia a la rotura de los polímeros es bastante menor que la de los cerámicos y los metales. Por regla general los polímeros termoestables presentan fractura frágil, mientras que los termoplásticos presentan fractura dúctil y frágil, experimentando muchos de ellos la transición dúctil-frágil.

10.8.6 Otras características

10.8.6.1 Resistencia al impacto.- Los valores de esta propiedad son, obviamente, menores que para metales y cerámicos, aunque los ensayos para determinarlos son los mismos Izod o Charpy. El comportamiento al impacto (rotura dúctil o frágil) depende de temperatura, el tamaño de la probeta, la velocidad de deformación y el modo de aplicar la carga. Tanto polímeros cristalinos como amorfos son frágiles a baja temperatura, y muestran (como los metales en un intervalo de temperaturas de transición dúctil-frágil). A altas temperatura (cuando el polímero empieza a reblandecerse) a la resistencia, al impacto decrece.

10.8.6.2 Fatiga.- Análogamente a los metales la fatiga ocurre para esfuerzos relativamente pequeños comparados con el límite elástico, y la gráfica esfuerzo vs Nº de ciclos es parecida a la obtenida para los metales. Como es de suponer, la resistencia a la fatiga y el límite de fatiga es inferior que en el caso de los metales.

10.9 Aplicaciones y conformación de los polímeros

La mayoría de propiedades de los polímeros son intrínsecas (al polímero específico), aunque algunas son modificables con la estructura molecular. Modificaciones más severas a las conseguidas con la estructura pueden conseguirse con **aditivos** apropiados, tal como se describe en la Tabla 10.6.

Tabla 10.6. Algunos aditivos de polímeros.

TIPO DE ADITIVO	INCIDENCIA	EJEMPLOS
Relleno	Mejora resistencias a la tracción, compresión y abrasión, tenacidad, estabilidad dimensional y térmica y otras propiedades. Disminuye el costo final ya que los materiales de relleno son más baratos.	Serrín, sílice, arena, vidrio, arcilla, talco, caliza o polímeros sintéticos pulverizados. Negro de humo en llantas de automóviles. Fibras.
Plastificantes	Mejoran la flexibilidad, ductilidad y tenacidad. Reducen dureza y fragilidad. Disminuyen la temperatura de transición vítrea facilitando su aplicación a temperatura ambiente cuando se requiere flexibilidad y ductilidad	Moléculas o cadenas de bajo peso molecular: Ftalatos, fosfatos de alcoholes superiores, ésteres de glicerina, etc.
Estabilizantes	Contrarrestan el proceso de deterioro de los polímeros por efecto de la exposición a la luz (radiación ultravioleta) y oxidación.	Antioxidantes. Estabilizantes al calor. Jabones metálicos, fosfatos orgánicos.
Colorantes	Dan color específico al polímero.	Tintes o pigmentos (óxidos metálicos).
Ignífugos	Incrementan resistencia a inflamabilidad. Actúan interfiriendo el proceso de combustión mediante una fase gaseosa o iniciando una reacción química que enfría la región de combustión y cesa el fuego.	Compuestos de cloro, bromo, fósforo o sales metálicas.

10.10 Tipos de polímeros

Podemos clasificarlos en plásticos, elastómeros (cauchos), fibras recubrimientos, adhesivos, espumas y películas. Dependiendo de sus propiedades, un polímero podría utilizarse en dos o más de estas aplicaciones.

a) Plásticos

Este grupo incluye el mayor número de polímeros. Aquí encontramos el PE, PP, PVC, PS, fluorocarbonos, epoxis, fenólicos y poliésteres. Presentan propiedades muy diversas, algunos son muy duros y frágiles, otros son plásticos y flexibles. Véase la **Tabla 10.7** .

Pueden tener cualquier grado de cristalinidad y cualquier estructura molecular. Normalmente se subdividen en termoplásticos (se pueden recalentar y volver a fundir varias veces) y termoestables (tienen muchos enlaces cruzados para producir una estructura de red muy resistente). Además, hay muchos plásticos con propiedades especiales; por ejemplo, en aplicaciones ópticas (necesidad de transparencia) sirve el PE y el PMMA, mientras que los fluorocarbonos tienen bajo coeficiente de fricción y resisten muy bien el ataque químico, incluso a elevadas temperaturas, por lo que se utilizan en recubrimiento de utensilios de cocina (teflón), en cojinetes y casquillos, y en componentes electrónicos para altas temperaturas.

Las **técnicas de conformado** de estos materiales guardan similitud con las de los metales y cerámicos, y son variadas dependiendo de (1) si el material es termoplástico o termoestable, (2) de la temperatura de ablandamiento (si es termoplástico), (3) la estabilidad atmosférica del material a conformar y (4) la geometría y el tamaño del producto a fabricar.

Generalmente para el conformado se utilizan altas temperaturas[6] y se aplica presión. Los termoplásticos son reciclables (ventaja económica). Los termoestables se preparan por etapas: Primero se prepara un *prepolímero* líquido de bajo peso molecular que se introduce en un molde; luego viene la etapa de *curado* (generalmente en caliente por efecto de la temperatura o de un catalizador), donde el polímero endurece.

El procedimiento más común de conformado es el **moldeo**, en el cual el plástico finamente granulado se fuerza mediante temperatura y presión, a fluir dentro de un molde, a llenarlo, y a adoptar su forma. El moldeo puede llevarse a cabo de varias formas: por ***compresión*** **o** ***transferencia***, ***inyección, extrusión, soplado o colada***, algunas de las cuales son análogas a las utilizadas con los metales y cerámicos.

b) Elastómeros

Un requisito estructural importante para el comportamiento elastomérico es el entrecruzamiento, que se consigue mediante el proceso de **vulcanización** que consiste en adicionar en caliente compuestos de azufre que entrecruzan enlaces de cadenas vecinas.

El caucho sin vulcanizar es blando y pegajoso y tiene poca resistencia a la abrasión, propiedades que mejoran mediante el vulcanizado. La elasticidad aumente proporcionalmente al número de enlaces entrecruzados. Los materiales elastoméricos son termoestables por naturaleza. En la **Tabla 10.8** se incluyen las propiedades típicas de cinco elastómeros.

c) Fibras

Los polímeros fibrosos se obtiene con relación longitud:diámetro = 100:1 mediante **trefilado**. La mayoría de ellos, por utilizarse en la industria textil, deben tener elevada resistencia a la tracción, alto módulo de elasticidad y alta resistencia a la abrasión. Además, deben presentar estabilidad química frente a la mayoría de los ambientes, incluyendo ácidos, bases, lejías, disolventes de lavado en seco y luz solar. Deben ser relativamente no inflamables y secarse fácilmente.

[6] Temperaturas superiores a la de transición vítrea en el caso de termoplásticos.

Generalmente estas fibras se conforman por **hilado** (conversión del material polimérico bruto en fibras) cuya fase final o **trefilado** (alargamiento mecánico de la fibra en la dirección del eje) mejora su resistencia mecánica (a la tracción), módulo de elasticidad y tenacidad

.

Tabla 10.7. Marcas registradas, características y aplicaciones típicas de algunos materiales plásticos.

Tipo de material	Marcas registradas	Características	Aplicaciones típicas
TERMOPLÁSTICOS			
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)	Marbon, Cycolac, Lustran, Abson	Gran resistencia y tenacidad, resistente a la distorsión térmica, buenas propiedades eléctricas; inflamable y soluble en disolventes orgánicos.	Recubrimientos de interiores de frigoríficos; cortacéspedes y equipos de jardinería, juguetes y dispositivos de seguridad de carreteras.
Acrílicos [poli(metacrilato de metilo)]	Lucite, Plexiglas	Extraordinaria transmisión de la luz y resistencia a la degradación ambiental; propiedades mecánicas regulares.	Lentes, ventanas de avión, material para dibujar, letreros exteriores.
Fluorocarbonos (PTFE o TFE)	Teflón TFE, Halón TFE	Químicamente inertes en la mayoría de los ambientes; excelentes propiedades eléctricas; bajo coeficiente de fricción; se pueden utilizar hasta los 260 °C; nula o despreciable fluencia a temperatura ambiente.	Aislamientos anticorrosivos, tuberías y válvulas químicamente resistentes, cojinetes, recubrimientos antiadherentes, componentes eléctricos expuestos a altas temperaturas.
Nilones	Zytel, Plaskon	Buenas resistencias mecánica y a la abrasión y tenacidad; bajo coeficiente de fricción; absorbentes del agua y de otros líquidos.	Cojinetes, engranajes, levas, palancas y recubrimientos de alambres y cables.
Policarbonatos	Merlon, Lexan	Dimensionalmente estables; baja absorción del agua; transparencia; gran resistencia al impacto y ductilidad; extraordinaria resistencia química.	Cascos de seguridad, lentes, globos para alumbrado, bases para películas fotográficas.
Polietileno	Alathon, Petrothene, Hi-fax	Químicamente resistentes y eléctricamente aislantes; blandos y bajo coeficiente de fricción; baja resistencia mecánica y poca resistencia a la degradación ambiental.	Botellas flexibles, juguetes, vasos, carcasas de pilas, cubiteras, láminas para embalaje.
Polipropileno	Pro-fax, Tenite, Moplen	Resistencia a la distorsión térmica; excelentes propiedades eléctricas y resistencia a la fatiga; químicamente inerte; relativamente barato; poca resistencia a la radiación UV.	Botellas esterilizables, láminas para embalaje, televisores, maletas.
Poliestireno	Styron, Lustrex, Rexolite	Excelentes propiedades eléctricas y claridad óptica; buena estabilidad térmica y dimensional; relativamente económico.	Tejados, electrodomésticos, carcasas de pilas, juguetes, paneles de alumbrado doméstico.
Vinilos	PVC, Pliovic, Saran, Tygon	Materiales para aplicaciones generales y económicas; ordinariamente rígidos pero con plastificantes se vuelve flexible; a menudo copolimerizado; susceptible a la distorsión térmica.	Recubrimientos de suelos, tuberías, recubrimientos aislantes de hilos eléctricos, mangas de riego, discos fonográficos.
Poliéster (PET)	Mylar, Celanar, Dacron	Una de las películas plásticas más blandas; excelentes resitencias a la fatiga, a la torsión, a la humedad, a los ácidos, a los aceites y a los disolventes.	Cintas magnetofónicas, paños, encordelado de neumáticos.
POLÍMEROS TERMOESTABLES			
Epoxis	Epon, Epi-rez, Araldite	Excelente combinación de propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión; dimensionalmente estables; buena adherencia; relativamente baratos; buenas propiedades eléctricas.	Enchufes, adhesivos, recubrimientos protectores, láminas reforzadas con fibra de vidrio.
Fenólicos	Bakelite, Durez, Resinox	Excelente estabilidad térmica hasta los 150 °C; susceptibles de formar materiales compuestos con muchas resinas, material de relleno, etc.; barato.	Carcasas de motores, teléfonos, distribuidores de automóvil (DELCO), accesorios eléctricos.
Poliésteres	Selectron, Laminac, Paraplex	Excelentes propiedades eléctricas y barato; se puede utilizar a temperaturas ambiente o elevada; se suele reforzar con fibras.	Cascos, barcos pequeños, paneles de automóvil, sillas, ventiladores.
Siliconas	DC resins	Excelentes propiedades eléctricas; químicamente inerte, pero atacable por el vapor; extraordinaria resistencia al calor; relativamente económico.	Láminas y cintas aislantes a elevadas temperaturas.

Tabla 10.8. Características y aplicaciones típicas de 5 elastómeros

Tipo de material	Marcas registradas	Elongación (%)	Intervalo útil de temperatura [°C (°F)]	Características	Aplicaciones típicas
Poliisopreno natural	Natural Rubber (NR)	500-700	-55 hasta 120 (-65 hasta 250)	Excelentes propiedades físicas; buena resistencia al corte, a la excavación y a la abrasión; baja resistencia al calor; al ozono y al aceite; buenas propiedades eléctricas.	Neumáticos para automóviles, y tubos; tacones y suelas de zapatos; juntas.
Estireno-butadieno (copolímero)	GRS, Buna S (SBR)	450-500	-60 hasta 120 (-75 hasta 250)	Buenas propiedades físicas; excelente resistencia a la abrasión; poco resistente a la degradación ambiental, al aceite o al ozono; buenas propiedades eléctricas, pero no excepcionales.	Como el caucho natural.
Acrilonitrilo-butadieno (copolímero)	Buna A, Nitrile (NBR)	400-600	-50 hasta 150 (-60 hasta 300)	Excelente resistencia a los aceites minerales, vegetales y animales; malas propiedades a baja temperatura; propiedades eléctricas no excepcionales.	Mangueras para aceite, gasolina y reactivos químicos líquidos; juntas herméticas y aros tóricos; tacones y suelas; juntas.
Cloropreno	Neoprene (CR)	100-800	-50 hasta 105 (-60 hasta 225)	Excelente resistencia al ozono, al calor y a la degradación ambiental; buena resistencia al aceite; excelente resistencia a la llama; en aplicaciones eléctricas es preferible el caucho natural.	Alambres y cables; recubrimientos internos de tanques para productos quím icos; correas, mangueras, juntas y juntas herméticas
Polisiloxano	Silicone (SIL)	600	-90 hasta 250 (-130 hasta 480)	Excelente resistencia a temperaturas altas y bajas; poca resistencia mecánica; excelentes propiedades eléctricas.	Aislantes para alta y baja temperatura; juntas herméticas, diafragmas, tubos para usos alimentario y médico.

d) Otras aplicaciones

Los **recubrimientos** se aplican a las superficies de materiales con la finalidad de: (1) Proteger el material del ambiente que puede eventualmente producir corrosión o degradación, (2) mejorar la apariencia, (3) proporcional aislamiento eléctrico. Ejemplos: Pinturas, barnices, esmaltes, lacas y goma-laca.

Los adhesivos son sustancias utilizadas para unir las superficies de dos materiales sólidos mediante una unión de elevada resistencia a la cizalladura. Para este fin se utilizan polímeros termoplásticos, resinas termoestables, compuestos elastoméricos y los adhesivos naturales (cola animal, caseína, almidón y colofonia).

El principal inconveniente de los adhesivos poliméricos es la temperatura de uso, pues mantienen su integridad mecánica sólo a temperaturas bajas.

e) Películas

Se fabrican películas de 0,025 y 0,125 nm que se utilizan en las bolsas para contener productos alimentarios y otras mercancías. Entre las características más importantes de estos materiales podemos mencionar: Baja densidad, alta flexibilidad, elevadas resistencias a tracción y torsión, resistencia a la humedad y otros agentes químicos y baja permeabilidad a algunos gases. Ejemplos: Polietileno, celofán y acetato de celulosa. Pueden conformarse por extrusión y laminado.

f) Espumas

Los plásticos muy porosos se producen por **espumación**, que básicamente consiste en expandir un termoplástico o termoestable adicionando en el baño una sustancia que descomponga con generación de gas. Las burbujas de gas se conservan como poros al enfriar el material, adquiriendo una forma esponjosa. Ejemplos: Polimetano, caucho, poliestireno, y PVC. Se utilizan como cojines en automóviles y muebles.

BIBLIOGRAFÍA

1. **CALLISTER, William D.** Introducción a la ciencia e ingeniería de materiales. Tomo II. Ed. Reverté. Traducción de la 3ª ed. en inglés. Barcelona. España. 1996.

2. **ASKELAND, Donald R.** Ciencia e ingeniería de los materiales. 3ª ed. International Thomson Editors. México 1998.

3. **PERO-**SANZ E. José Antonio. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Editorial Dossat, 2ed. Madrid, 1998

.